大学物理乙 I：第 3 章动量　动量守恒定律
复习讲义

目录

1　3-1 牛顿第一定律与惯性系　3
1.1　牛顿第一定律 3
1.2　惯性系、绝对运动与水桶实验 3
1.3　牛顿第三定律 3

2　3-2 质量、动量和动量守恒定律　3
2.1　牛顿第二定律与质量 3
2.2　力的度量与叠加 3
2.3　动量与牛顿第二定律的微分形式 4
2.4　质点与质点系的动量定理 4
2.5　典型例题：短时过程与反冲 5
2.6　质心、质心运动定律与质心参考系 5
2.7　火箭原理 6

3　3-3 力　质点系的动量守恒条件　7
3.1　常见力 7
3.2　四种基本相互作用 7
3.3　例题：绞盘公式 8
3.4　例题：穿过地心隧道的邮件 8

4　3-4 冲量　动量定理　8
4.1　冲量与平均冲力 8
4.2　例题：橡皮球回跳 9
4.3　例题：沙漏落入匀速车 9
4.4　例题：链条落在秤盘上 9

5　3-5 牛顿运动定律的实际应用　9
5.1　两类力学问题与解题步骤 9
5.2　例题：直杆与斜劈 10

5.3 例题：旋转细杆中的张力 10
5.4 例题：小球在水中沉降 10
5.5 变力问题的三种积分方式 11
5.6 课堂练习结论 11

6 3-6 非惯性系 11
6.1 加速平动参考系 11
6.2 例题：光滑斜面上的滑块 12
6.3 旋转参考系与科里奥利斯力 12

7 全章总结 12

1 3-1 牛顿第一定律与惯性系

1.1 牛顿第一定律

牛顿第一定律指出：如果物体不受外力，或所受合外力为零，则物体保持静止或匀速直线运动状态。课件中用伽利略理想实验强调：运动状态并不需要力来维持，力的作用是改变运动状态。

惯性系的核心含义

牛顿第一定律并不是普通的动力学方程，而是给出了**惯性参考系**的判据：在该参考系中，不受力的质点作匀速直线运动。牛顿第二定律和动量定理都默认在惯性系中成立。

1.2 惯性系、绝对运动与水桶实验

如果运动只是物体间相对位置的改变，就需要解释为什么某些参考系比另一些参考系“特殊”。牛顿认为存在绝对空间，相对绝对空间作匀速直线运动的参考系为惯性系，作变速运动的参考系为非惯性系。水桶实验曾被用来说明转动的绝对性；后来马赫对此提出批评，并对爱因斯坦建立相对论产生启发。

1.3 牛顿第三定律

牛顿第三定律写作

$$\mathbf{F} = -\mathbf{F}',$$

即两个物体间的相互作用力总是大小相等、方向相反、作用在不同物体上。它说明力不是凭空产生的，而是物质之间的相互作用。对于两个质点组成的孤立系统，第三定律使内力冲量相互抵消，因而它与动量守恒定律有密切关系。

2 3-2 质量、动量和动量守恒定律

2.1 牛顿第二定律与质量

牛顿第二定律为

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}.$$

它引入了两个重要概念：**力**是改变运动状态的原因，**质量**是物体阻碍运动状态改变的属性，也称惯性质量。注意：第一定律不能简单看作第二定律在 $\mathbf{F} = 0$ 时的特例，因为第一定律还承担了定义惯性系的作用。

2.2 力的度量与叠加

课件从重力出发说明力的度量：给定质量的物体在地面附近受到近似 mg 的重力，用弹簧伸长标定弹簧秤后，就可以测量其他力。

多个力同时作用在同一物体上时，服从力的叠加原理：

$$\mathbf{F} = \sum_i \mathbf{F}_i = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \cdots .$$

在直角坐标系中，牛顿第二定律可分量写为

$$F_x = m\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} = m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}, \qquad F_y = m\frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} = m\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}.$$

2.3 动量与牛顿第二定律的微分形式

定义质点动量

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v}.$$

牛顿第二定律可写成更一般的微分形式：

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{\mathrm{d}t} = \mathbf{F}, \qquad \mathrm{d}\mathbf{p} = \mathbf{F}\,\mathrm{d}t.$$

低速、质量恒定时它等价于 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$；在相对论情形中，仍保留 $\mathrm{d}\mathbf{p}/\mathrm{d}t = \mathbf{F}$ 的形式，但动量和质量的定义需要重新处理。

2.4 质点与质点系的动量定理

对单个质点：

$$\int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}\,\mathrm{d}t = \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1 = m\mathbf{v}_2 - m\mathbf{v}_1.$$

对质点系，内力成对出现并相互抵消，总动量的改变只由外力决定：

$$\int_{t_1}^{t_2} \sum_i \mathbf{F}_i^{\text{外}}\,\mathrm{d}t = \mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1, \qquad \mathbf{P} = \sum_i m_i\mathbf{v}_i.$$

若系统合外力为零，则

$$\mathbf{P} = \sum_i m_i\mathbf{v}_i = \text{常量}.$$

这就是动量守恒定律。动量守恒可以只在某一方向成立：只要该方向合外力为零，该方向总动量就守恒。

动量守恒的判断

先选系统，再看外力。内力可以很大，可以改变系统内部各物体的动量分配，但不能改变整个系统的总动量。碰撞、爆炸、绳子瞬间拉紧等短时过程里，若内力冲量远大于外力冲量，常可近似使用动量守恒。

2.5 典型例题：短时过程与反冲

绳子突然拉紧

质量 m 从高 h 处自由下落，速度

$$v_0 = \sqrt{2gh}.$$

绳子刚拉紧的极短时间内，张力冲量远大于重力冲量，可近似有

$$mv_0 = (M+m)u, \qquad u = \frac{m}{M+m}\sqrt{2gh}.$$

课件中特别强调：严格写式时两个物体分别满足

$$(T - Mg)\Delta t = Mu, \qquad (mg - T)\Delta t = mu - mv_0,$$

再利用 Δt 很短，$T \gg Mg, mg$ 得到同一结论。

炮车反冲

炮车质量 M，炮弹质量 m，炮弹相对炮车以速率 v、仰角 θ 发射，地面无摩擦。取水平方向动量守恒，若炮车反冲速率为 V，则炮弹对地水平速度为 $v\cos\theta - V$，有

$$m(v\cos\theta - V) - MV = 0,$$

所以

$$V = \frac{mv\cos\theta}{M+m}.$$

2.6 质心、质心运动定律与质心参考系

质点系的质心位矢定义为

$$\mathbf{r}_C = \frac{\sum_i m_i \mathbf{r}_i}{\sum_i m_i} = \frac{1}{M}\sum_i m_i \mathbf{r}_i.$$

连续分布时

$$\mathbf{r}_C = \frac{1}{M}\int \mathbf{r}\,\mathrm{d}m.$$

直角坐标形式为

$$x_C = \frac{\sum_i m_i x_i}{M}, \qquad y_C = \frac{\sum_i m_i y_i}{M}, \qquad z_C = \frac{\sum_i m_i z_i}{M}.$$

由质心定义求导可得

$$M\mathbf{v}_C = \sum_i m_i \mathbf{v}_i = \mathbf{P},$$

再求导得质心运动定律

$$\sum \mathbf{F}_{\text{外}} = M\mathbf{a}_C.$$

因此质点系的质心像一个质量为 M 的质点一样运动。若合外力为零，则质心速度保持不变。

质心参考系

原点取在质心上的平动参考系称为质心参考系。在该系中

$$\mathbf{v}'_C = 0, \qquad \mathbf{P}' = M\mathbf{v}'_C = 0.$$

复杂运动常可分解为质心的整体运动与各部分相对质心的运动。

质心例题

- **地月系统**：地球质量约为月球的 81 倍，地月距离约为地球半径的 60 倍，系统质心位于地球内部，约离地心 $3R_{\text{地}}/4$。
- **均匀等腰直角三角形薄板**：若腰长为 a，按课件取竖条面元 $\mathrm{d}m = 2\sigma x\,\mathrm{d}x$，有

$$x_C = \frac{\int_0^a x(2\sigma x)\,\mathrm{d}x}{\int_0^a 2\sigma x\,\mathrm{d}x} = \frac{2a}{3}.$$

- **四分之一圆弧滑槽**：质量 M 的滑槽置于光滑水平面，质量 m 的小物体沿半径 R 的槽下滑。水平方向质心位置不变，滑槽移动距离

$$l = \frac{mR}{M+m}.$$

2.7 火箭原理

火箭是变质量系统。设火箭质量为 M，速度为 $\mathbf{V}$，喷气相对火箭速度为 $\mathbf{v}'$，外力为 $\mathbf{F}$，课件给出的密舍尔斯基方程可写为

$$M\frac{\mathrm{d}\mathbf{V}}{\mathrm{d}t} = \mathbf{v}'\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t} + \mathbf{F}.$$

若忽略外力，且喷气速度大小为常量 v'，则

$$v = v_0 + v'\ln\frac{m_0}{m}.$$

若竖直发射并计入重力，取向上为正，则

$$v = v_0 + v'\ln\frac{m_0}{m} - gt.$$

提高火箭速度的两条途径是：增大喷气速度 v'，增大初末质量比 m_0/m_e。单级火箭若 $v' \approx 2500$ m/s、$m_0/m_e \approx 6$，末速约 4500 m/s，不足第一宇宙速度 7900 m/s，因此需要多级火箭。

若燃料质量按线性规律 $m = m_0(1-\alpha t)$ 减小，则

$$v = -v'\ln(1-\alpha t), \qquad L = \frac{v'}{\alpha}\left[(1-\alpha t)\ln(1-\alpha t) + \alpha t\right].$$

若 $m = m_0 e^{-\alpha t}$，则

$$v = \alpha v' t, \qquad L = \frac{\alpha v'}{2}t^2.$$

3 3-3 力 质点系的动量守恒条件

3.1 常见力

重力

重力方向竖直向下。若忽略地球自转，地面附近

$$g = \frac{G_0 M}{R^2}.$$

严格说，重力并不完全等同于地球引力，因为地球自转会引入离心效应；课件中给出近似修正

$$g = g_0 \left(1 - \frac{\cos^2 \varphi}{290}\right).$$

弹力

弹力来自物体接触和形变，本质上属于电磁相互作用。常见形式包括支持力、压力、张力和弹簧弹力。胡克定律为

$$F = -kx,$$

负号表示弹力方向与形变量方向相反。

摩擦力

摩擦力方向不一定总与运动方向相反，而是阻碍接触面间的相对运动或相对运动趋势。方向不明时，可以先假定方向，若解得摩擦力为负，则实际方向与假定方向相反。

$$f_{s,\max} = \mu_s N, \qquad f = \mu N.$$

速度不太大时，滑动摩擦系数 μ 略小于静摩擦系数 μ_s，常近似取 $\mu \approx \mu_s$。流体阻力与速度的关系较复杂，可能与 v 或 v^2 成正比。

3.2 四种基本相互作用

类型	万有引力	电磁力	强力	弱力
力程	长程	长程	短程	短程
作用范围	$0 \sim \infty$	$0 \sim \infty$	$< 10^{-15}$ m	$< 10^{-15}$ m
相邻质子间量级	10^{-34} N	10^{2} N	10^{4} N	10^{-2} N

万有引力定律为

$$F = G_0 \frac{m_1 m_2}{r^2}, \qquad G_0 = 6.67 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}.$$

万有引力公式中的质量称为引力质量，与牛顿第二定律中的惯性质量在概念上不同；二者相等是实验事实，也是广义相对论的重要启发。

3.3 例题：绞盘公式

绳索绕固定圆柱，摩擦系数为 μ，包角为 Θ。取微元绳段，列切向和法向平衡：

$$\mathrm{d}T = -\mu\,\mathrm{d}N, \qquad \mathrm{d}N = T\,\mathrm{d}\theta.$$

消去 $\mathrm{d}N$ 后积分：

$$\frac{\mathrm{d}T}{T} = -\mu\,\mathrm{d}\theta, \qquad \ln\frac{T_B}{T_A} = -\mu\Theta.$$

因此

$$T_B = T_A e^{-\mu\Theta},$$

也常写为大张力与小张力之比 $T_{大}/T_{小} = e^{\mu\Theta}$。这说明很小的握持力可以平衡很大的负载拉力。

3.4 例题：穿过地心隧道的邮件

若地球密度近似均匀，半径为 R，密度为 ρ，邮件质量为 m。在距地心 r 处，只有半径 r 内部的地球质量对邮件产生合力：

$$f = -G\frac{\frac{4}{3}\pi r^3\rho\, m}{r^2} = -\frac{4}{3}\pi G\rho m r.$$

运动方程为

$$\frac{\mathrm{d}^2 r}{\mathrm{d}t^2} = -\frac{4}{3}\pi G\rho\, r = -\omega^2 r, \qquad \omega^2 = \frac{4}{3}\pi G\rho.$$

若从地表静止释放，$r = R\cos\omega t$，通过地心时速率最大：

$$v_{\max} = R\omega = R\sqrt{\frac{4}{3}\pi G\rho} \approx 7.9\times 10^3\ \mathrm{m/s}.$$

4 3-4 冲量　动量定理

4.1 冲量与平均冲力

力在时间上的累积效应称为冲量：

$$\mathbf{I} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}\,\mathrm{d}t.$$

动量定理为

$$\mathbf{I} = \Delta\mathbf{p}.$$

若用平均力表示，则

$$\bar{\mathbf{F}} = \frac{1}{t_2 - t_1}\int_{t_1}^{t_2}\mathbf{F}\,\mathrm{d}t, \qquad \mathbf{I} = \bar{\mathbf{F}}(t_2 - t_1).$$

冲量是矢量，方向由力随时间积分后的结果决定。

4.2 例题：橡皮球回跳

质量 0.2 kg 的橡皮球以 8 m/s 撞向地板，并以近似相同速率反弹，接触时间 10^{-3} s。取竖直向上为正：

$$\mathbf{p}_a = -1.6\mathbf{k}, \qquad \mathbf{p}_b = +1.6\mathbf{k} \quad (\mathrm{kg\,m/s}).$$

地板给球的冲量约为

$$\Delta\mathbf{p} = 3.2\mathbf{k}\ \mathrm{kg\,m/s}.$$

平均作用力大小为

$$\bar{F} = \frac{3.2}{10^{-3}} = 3200\ \mathrm{N}.$$

重力冲量 $mg\Delta t$ 与 3.2 kg m/s 相比很小，故可忽略。

4.3 例题：沙漏落入匀速车

沙斗每秒落下沙量 $m_0 = 500$ kg/s，车速 $v = 3$ m/s，忽略摩擦并保持车速不变。取 Δt 内落入车中的沙 Δm 为系统，水平方向动量由 0 变为 $\Delta m\, v$：

$$F\Delta t = \Delta m\, v, \qquad F = \frac{\Delta m}{\Delta t} v = m_0 v = 1500\ \mathrm{N}.$$

4.4 例题：链条落在秤盘上

质量 M、长度 L 的均匀链条从竖直悬挂状态释放，最低端接触秤盘。当落在盘上的长度为 x 时，盘中链条的静重贡献为 Mgx/L。同时，正在落入盘中的链节需被盘减速到零，额外动量通量贡献为

$$\frac{M}{L} v^2.$$

由自由落体 $v^2 = 2gx$，秤盘支持力为

$$N = \frac{M}{L} xg + \frac{M}{L} v^2 = \frac{3Mgx}{L}.$$

5 3-5 牛顿运动定律的实际应用

5.1 两类力学问题与解题步骤

牛顿运动定律的应用主要分两类：

- **已知力求运动**：由 $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 建立微分方程，积分求 $\mathbf{v}(t)$ 与 $\mathbf{r}(t)$。
- **已知运动求力**：由运动学量反推出 $\mathbf{a}$，再求合外力或某个未知力。

基本步骤：

1. 确定研究对象和参考系。
2. 用隔离法画受力图。

3. 选择方便的坐标系，列牛顿定律方程。

4. 联立约束条件求解，并检查方向、量纲和极限情形。

5.2 例题：直杆与斜劈

质量 m 的直杆可沿竖直方向无摩擦运动，质量 m' 的斜劈在水平方向运动，接触面倾角为 θ。由受力方程与几何约束

$$F_n\cos\theta - mg = ma_y, \qquad -F_n\sin\theta = m'a'_x, \qquad a_y = a'_x\tan\theta,$$

可得

$$a'_x = -\frac{m}{m'\cot\theta + m\tan\theta}g,$$
$$F_n = \frac{mm'\cos\theta}{m'\cos^2\theta + m\sin^2\theta}g.$$

负号表示斜劈加速度方向与所取正方向相反。

5.3 例题：旋转细杆中的张力

质量 M、长 l 的均匀细杆以角速度 ω 绕固定端转动。取从 r 到 $r+\Delta r$ 的小段，质量 $\Delta m = (M/l)\Delta r$，向心力由两端张力差提供：

$$T(r) - T(r+\Delta r) = \frac{M}{l}\omega^2 r\,\Delta r.$$

化为微分式

$$\mathrm{d}T = -\frac{M\omega^2}{l}r\,\mathrm{d}r.$$

边界条件 $T(l)=0$，积分得

$$T(r) = \frac{M\omega^2}{2l}(l^2 - r^2).$$

张力在固定端最大，在自由端为零。

5.4 例题：小球在水中沉降

小球质量 m，浮力 B，阻力 $\mathbf{R} = -K\mathbf{v}$，且 $mg > B$。取向下为正：

$$mg - B - Kv = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}.$$

最大加速度出现在 $v=0$：

$$a_{\max} = \frac{mg-B}{m}.$$

极限速度由合力为零得

$$v_T = \frac{mg-B}{K}.$$

速度随时间变化：

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{K}{m}(v_T - v), \qquad v = v_T\left(1 - e^{-Kt/m}\right).$$

当 $t = m/K$ 时，$v \approx 0.632 v_T$。

5.5 变力问题的三种积分方式

- **力是时间函数** $F(t)$：
$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{F(t)}{m},\qquad \int_{v_0}^{v}\mathrm{d}v=\int_{t_0}^{t}\frac{F(t)}{m}\,\mathrm{d}t.$$
- **力是位置函数** $F(x)$：
$$v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=\frac{F(x)}{m},\qquad \int_{v_0}^{v}v\,\mathrm{d}v=\int_{x_0}^{x}\frac{F(x)}{m}\,\mathrm{d}x.$$
- **力是速率函数** $F(v)$：
$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{F(v)}{m},\qquad \int_{v_0}^{v}\frac{\mathrm{d}v}{F(v)}=\int_{t_0}^{t}\frac{\mathrm{d}t}{m}.$$

5.6 课堂练习结论

- 物体受重力和 kv^2 阻力下落，收尾速度满足 $mg=kv_T^2$，故 $v_T=\sqrt{mg/k}$。若选项用 v_T^2 表示，则对应 mg/k。
- 猴子质量 m，杆质量 M，绳断后猴子向上爬以保持离地高度不变，则杆下落加速度为
$$a=\frac{M+m}{M}g.$$

6 3-6 非惯性系

6.1 加速平动参考系

设车厢以加速度 $\mathbf{a}_I$ 相对地面平动，物体相对车厢的加速度为 $\mathbf{a}'$，相对地面的加速度为

$$\mathbf{a}=\mathbf{a}_I+\mathbf{a}'.$$

地面惯性系中

$$\mathbf{F}=m\mathbf{a}=m(\mathbf{a}_I+\mathbf{a}').$$

在车厢参考系中，若仍希望写成牛顿第二定律形式，需要引入惯性力

$$\mathbf{F}_I=-m\mathbf{a}_I,$$

于是

$$\mathbf{F}+\mathbf{F}_I=m\mathbf{a}'.$$

惯性力没有施力物体，也没有反作用力；它是为了在非惯性系中保持动力学形式而引入的等效力。

6.2 例题：光滑斜面上的滑块

质量 M、倾角 θ 的光滑斜面置于光滑水平面上，质量 m 的物体沿斜面滑动。以地面为惯性系分析斜面，以斜面为非惯性系分析物体：

$$N\sin\theta = Ma_I,$$

$$ma_I\cos\theta + mg\sin\theta = ma',$$

$$N + ma_I\sin\theta - mg\cos\theta = 0.$$

联立得

$$a_I = \frac{mg\sin\theta\cos\theta}{M + m\sin^2\theta},$$
$$a' = \frac{(M+m)g\sin\theta}{M + m\sin^2\theta}.$$

6.3 旋转参考系与科里奥利斯力

在旋转参考系中，除离心惯性力外，还会出现与相对速度有关的科里奥利斯力。课件从极坐标推导说明：若参考系以角速度 ω 旋转，在旋转系中沿径向运动的质点会出现额外惯性力项

$$\mathbf{F}_C = -2m\,\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{v}',$$

同时还有离心惯性力

$$\mathbf{F}_{\mathrm{cf}} = m\omega^2 r\,\mathbf{e}_r.$$

科里奥利斯力方向与旋转角速度和相对速度都有关，是地球自转系中偏转效应的重要来源。

7 全章总结

本章从牛顿定律进入动量观点。复习时要抓住三条主线：第一，惯性系是牛顿定律成立的舞台，非惯性系需要引入惯性力；第二，质点系动量变化由合外力冲量决定，内力只改变内部动量分配；第三，实际动力学题要先选系统、画受力图、列方程，再根据约束和守恒条件简化。